
Cours de Mathématiques renforcées : questions pour le test 2

Voici un recueil d'affirmations. Dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (justifier). Le jour du contrôle (vendredi 28 novembre) vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces "questions".

Troisième partie 3. Intervalles, images directes.

1.1. Soient X et Y deux parties convexes de $\mathbb{R}^2$ telles que $X \cap Y \neq \emptyset$. Alors $X \cup Y$ est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$.

1.2. Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ tels que $I \cup J$ est un intervalle. Alors $I \cap J \neq \emptyset$.

1.3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante. Alors pour tout intervalle $I \subset \mathbb{R}$ l'image réciproque $f^{-1}(I)$ est un intervalle.

1.4. Soit $f :]0; 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 5$. Alors $f(]0; 1[) =]3; 5[$.

1.5. Soit $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement décroissante telle que $f(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Alors $f([0; +\infty[) =]0; 1]$.

1.6. Il existe $x \in [0; 1]$ tel que $\sin(x) = x^2 - 1$.

1.7. Soient Y, Z deux parties non vides de $\mathbb{R}$, telles qu'il existe deux réels a, b vérifiant $a < b$, $a \in Y$ et $b \in Z$. Alors il existe un réel $c \in [a; b]$ tel que $d(c, Y) = d(c, Z)$.

Quatrième partie 4. Fonctions continues $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$.

1. FONCTIONS CONTINUES DE $I \subset \mathbb{R}$ DANS $\mathbb{R}^m$.

1.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue et bornée. Alors pour tout $d > 0$ il existe $r > 0$ tels que : pour deux réels x, x' vérifiant $|x - x'| < r$, on a $\|f(x) - f(x')\|_2 < d$.

1.2. Soit $f : [0; 1[\rightarrow \mathbb{R}^3$ une fonction continue. Alors l'ensemble Δ_0 des distances $d_2((0, 0, 0), f(t))$ (pour t variant dans $[0; 1[$) forme un intervalle.

1.3. Soit $f :]0; \infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue telle que pour toute suite réelle $(x_n)_{n \geq 0}$ avec $x_n > 0$ et $x_n \rightarrow 0$, la suite $(f(x_n))_{n \geq 0}$ converge. Alors il existe une fonction continue $\bar{f} : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $\bar{f}(x) = f(x)$ pour tout $x > 0$.

2. CHEMINS, COURBES.

2.1. Soit $f, g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ deux fonctions continues. Alors l'ensemble $\Delta(f, g)$ des distances $d_2(f(t), g(t))$ (pour t variant dans $[0; 1]$) forme une partie bornée.

2.2. Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue, $f(t) = (x(t), y(t))$, telle que $f(0) = (0, 0)$ et $f(1) = (2, 2)$. Alors la courbe $f([0; 1])$ a une intersection non vide avec la droite d'équation $x + 2y = 2$.

2.3. Il existe une fonction continue $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, telle que $f(0) = (0, 0)$ et $f(1) = (2, 2)$, et la courbe $f([0; 1])$ a une intersection vide avec le segment $[AB]$, où $A = (1; -1)$ et $B = (1; 3)$.

2.4. Soit X l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $\det(M) \neq 0$ et $M_{22} \geq 0$. Soient A, B deux matrices de déterminants > 0 dans X . Alors il existe un chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que $f(0) = A, f(1) = B$ et pour tout $t \in [0; 1]$ on a $f(t) \in X$.

2.5. Soient $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ deux droites affines sécantes de $\mathbb{R}^2$. Alors $\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$ est connexe par arcs.

2.6. Soient $A, B \subset \mathbb{R}^2$ deux parties connexes par arcs. Alors $A \cap B$ est vide ou connexe par arcs.

3. FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES.

3.1. L'application $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(A) = \det(A - I_2)$ est continue.

3.2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ la fonction $t \mapsto f(at, bt)$ est continue. Alors f est continue en $(0, 0)$.

3.3. Soit $\mathbb{S}^1$ l'ensemble des $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$. Il existe une fonction continue $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que la fonction $\theta \mapsto f(\cos(\theta), \sin(\theta))$ est strictement croissante sur $[0; 2\pi[$.

3.4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une fonction continue. Alors l'ensemble K des $(x, y) \in [0; 1] \times [0; 1]$ tels que $f(x, y)$ n'est pas inversible est un compact de $\mathbb{R}^2$.